EducaInvest

Gestão Financeira Gamificada · Especificação do MVP

Versão 1 · 03/11/2026 · Rascunho para validação do grupo

Este documento reúne o que definimos até agora: decisões do grupo, requisitos, regras de negócio, histórias de usuário com critérios de aceite, escopo do MVP e modelo de dados. Os pontos ainda em aberto estão na seção 9.

1. Visão e decisões do grupo

O EducaInvest é um sistema web para jovens que estão começando a lidar com dinheiro. O aluno registra entradas, gastos e metas; o sistema gera missões a partir desses registros e concede XP. O professor cria a turma e acompanha o progresso agregado.

Tema	Decisão
Usuário principal	Jovens de 16 a 24 anos, com a escola como canal principal
Ação central	Registrar entradas, gastos e metas **e** cumprir missões baseadas nos registros do próprio usuário
Assistente de IA	**Fora do MVP**, fica para uma próxima versão
Papel do professor	Cria a turma e acompanha o progresso agregado (não atribui missões no MVP)
Dispositivo e restrição	Aplicativo web leve, mobile-first, pensado para conexão instável
Stack tecnológica	**Ainda não decidida** (será definida com perguntas, uma por vez)

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Cadastro e login de aluno e professor. O aluno entra na turma por um código.	Aluno só conclui o cadastro com código de turma válido. Professor cadastra e acessa sem código.
RF02	O professor cria turmas e gera o código de acesso.	Cada turma tem código único e lista de alunos vinculados.
RF03	O aluno registra entradas e gastos (tipo, valor, categoria, data).	Valor maior que zero, categoria de uma lista fixa, data não futura. O saldo é atualizado na hora.
RF04	O aluno cria metas (nome, valor-alvo, prazo opcional) e acompanha o progresso.	O progresso mostra o percentual e o valor guardado.
RF05	O sistema gera missões a partir dos registros do aluno.	Cada missão tem critério de conclusão verificado pelo sistema e só pode ser concluída uma vez.
RF06	O aluno responde quizzes curtos (juros, crédito, orçamento, inflação).	Cada resposta mostra a explicação. A conclusão do quiz gera XP.
RF07	Gamificação: XP, níveis, conquistas e sequência (streak) de dias.	O XP só vem de ações validadas, tem teto diário no registro de gastos e nunca diminui.
RF08	O professor acompanha o progresso agregado da turma.	Mostra XP, missões concluídas e frequência de uso. Não mostra valores financeiros individuais.

3. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério mensurável (ajustável)
RNF01	Leveza e tolerância a conexão instável (mobile-first).	Telas principais carregam em até 3 s em conexão móvel lenta. Falhas de rede mostram erro claro e permitem tentar de novo sem perder o que foi digitado.
RNF02	Privacidade e LGPD.	Coleta mínima, sem CPF nem dados bancários. Consentimento para menores de 18 anos. O professor nunca vê valores individuais.
RNF03	Usabilidade.	Registrar um gasto leva no máximo 3 toques depois do login. Linguagem simples e adequada ao público jovem.
RNF04	Segurança.	Senhas armazenadas com hash, tráfego em HTTPS e acesso por perfil (aluno não acessa o painel do professor).

4. Regras de negócio

ID	Regra
	Usuários e acesso
RN-01	O público do MVP são jovens de 16 a 24 anos, com a escola como canal principal.
RN-02	Existem dois perfis: aluno e professor. Gestor ou Secretaria ficam fora do MVP.
RN-03	O aluno entra por um código de turma gerado pelo professor.
RN-04	Cadastro mínimo (apelido, e-mail, senha, turma). Sem CPF nem dados bancários.
RN-05	Para menores de 18 anos (16 e 17), definir consentimento do responsável ou da escola conforme a LGPD. Validar com área jurídica.
	Registro financeiro
RN-06	Os dados são informados manualmente. Sem integração bancária no MVP.
RN-07	Lançamento: tipo (entrada ou saída), valor maior que zero, categoria da lista fixa do mesmo tipo, data não futura.
RN-08	Saldo = entradas menos saídas (calculado). Meta: nome, valor-alvo maior que zero, prazo opcional. Progresso = valor guardado / valor-alvo.
	Missões e gamificação
RN-09	As missões são geradas a partir dos registros do aluno. Cumpri-las dá XP e conquistas e desbloqueia a próxima.
RN-10	Toda missão tem critério de conclusão verificável pelo sistema, XP e pré-requisito. Só pode ser concluída uma vez.
RN-11	O XP só é concedido por ações validadas. O registro de gastos tem teto diário de XP para evitar lançamentos falsos.
RN-12	O XP nunca diminui. O nível é calculado pelo XP acumulado.
RN-13	A sequência (streak) conta dias consecutivos com ao menos uma ação válida e zera se um dia passar em branco. Fuso de Piauí.
RN-14	Quiz: resposta correta dá XP; resposta errada mostra a explicação. Uma única resposta por pergunta (a confirmar).
	Professor
RN-15	O professor cria a turma e acompanha o progresso agregado (XP, missões concluídas, frequência). Não vê valores financeiros individuais.
	Medição e validação
RN-16	Questionário de confiança financeira antes e depois do uso. Meta: 50% de confiantes. No MVP pode ser aplicado por formulário externo.
RN-17	Pesquisa de acompanhamento por autorrelato do hábito de poupar. Meta: 20%.
RN-18	O sistema registra frequência de uso, conclusão de desafios e continuidade, para testar a hipótese de que a gamificação sustenta o uso. Relatórios anonimizados.

ID	Regra
	Restrições
RN-19	A plataforma é leve, mobile-first e tolerante a conexão instável.
RN-20	O aluno não paga e não vê anúncios. A sustentação vem de parceiros institucionais (modelo B2G).

5. Histórias de usuário

#	História	Requisitos
HU1	Como aluno, quero registrar um gasto em poucos toques, para saber para onde meu dinheiro está indo sem esforço.	RF03
HU2	Como aluno, quero criar uma meta e ver meu progresso, para me manter motivado a guardar dinheiro.	RF04
HU3	Como aluno, quero receber missões baseadas nos meus registros e ganhar XP ao cumpri-las, para transformar o controle financeiro em hábito.	RF05, RF07
HU4	Como aluno, quero responder quizzes curtos com explicação, para aprender conceitos financeiros de forma rápida.	RF06
HU5	Como professor, quero criar uma turma e acompanhar o progresso agregado dos alunos, para saber se a atividade está engajando a classe.	RF02, RF08

6. Critérios de aceite (Dado / Quando / Então)

Valores de XP e de teto diário (30 e 50) são exemplos, a definir pelo grupo.

HU1 · Registrar um gasto em poucos toques

Cenário	Dado	Quando	Então
Gasto válido	aluno logado	informa saída de R$ 25,00, categoria “Alimentação”, data de hoje, e salva	o lançamento aparece na lista e o saldo diminui R$ 25,00
Entrada válida	aluno logado	registra entrada de R$ 50,00	o saldo aumenta R$ 50,00
ERRO valor inválido	aluno no formulário	deixa o valor vazio, zero ou negativo e salva	nada é salvo, a mensagem aparece junto ao campo e os outros dados continuam preenchidos
ERRO data futura	aluno no formulário	escolhe uma data posterior a hoje	nada é salvo e o sistema informa que a data não pode ser futura
ERRO sem categoria	aluno no formulário	salva sem escolher categoria	nada é salvo e o sistema pede a categoria
ERRO falha de rede	conexão cai durante o envio	o aluno salva	aparece “não foi possível salvar, tente de novo”, os dados digitados são preservados e o reenvio não duplica o lançamento

HU2 · Criar meta e ver o progresso

Cenário	Dado	Quando	Então
Criar meta	aluno logado	cria a meta “Fone”, alvo R$ 200,00	a meta aparece com 0% de progresso
Registrar aporte	meta de R$ 200,00 com R$ 50,00 guardados	o aluno adiciona aporte de R$ 50,00	o progresso passa a 50% e mostra R$ 100,00 de R$ 200,00
Meta concluída	meta com R$ 190,00 guardados	o aluno adiciona R$ 10,00	o progresso chega a 100% e a meta aparece como concluída
ERRO dados inválidos	aluno criando meta	deixa o nome vazio ou o valor-alvo menor ou igual a zero	a meta não é criada e as mensagens indicam os campos
ERRO prazo no passado	aluno criando meta	informa prazo anterior a hoje	a meta não é criada e o sistema informa o problema
ERRO aporte inválido	meta existente	o aluno informa aporte zero ou negativo	o aporte não é registrado e o progresso não muda

HU3 · Missões baseadas nos registros, com XP

Cenário	Dado	Quando	Então
Progresso parcial	missão “Registrar 3 gastos” ativa e 2 gastos registrados	o aluno abre a tela de missões	aparece “2 de 3”
Concluir missão	missão “Registrar 3 gastos” com 2 gastos	o aluno registra o 3º gasto	a missão é concluída, +30 XP, a conquista aparece na tela e a próxima missão é desbloqueada
ERRO teto diário	aluno que já ganhou 50 XP de registros hoje	registra mais um gasto	o lançamento é salvo, mas não gera XP, e o aluno vê o aviso do limite diário
ERRO missão repetida	missão já concluída	o aluno cumpre o critério de novo	o XP não é creditado outra vez
ERRO falha parcial	lançamento salvo mas o crédito de XP falha	o sistema processa a conclusão	o lançamento e o XP são gravados juntos ou nenhum dos dois é gravado, sem XP duplicado nem perdido
Nível	XP acumulado atinge o limite do nível 2	o XP é creditado	o aluno sobe de nível e o XP nunca diminui

HU4 · Quizzes curtos com explicação

Cenário	Dado	Quando	Então
Resposta correta	quiz sobre juros aberto	o aluno escolhe a alternativa correta	o sistema mostra a explicação e credita XP
Resposta errada	quiz aberto	o aluno escolhe a alternativa errada	o sistema mostra a explicação, não credita XP e indica a resposta correta
ERRO sem seleção	quiz aberto	o aluno envia sem escolher alternativa	nada é enviado e o sistema pede para selecionar uma
ERRO quiz repetido	quiz já concluído	o aluno responde de novo	o XP não é creditado outra vez
ERRO falha ao carregar	sem conexão	o aluno abre o quiz	aparece mensagem clara com opção de tentar de novo

HU5 · Professor cria turma e acompanha o progresso

Cenário	Dado	Quando	Então
Criar turma	professor logado	cria a turma “2° A”	o sistema gera um código único e o exibe
Aluno entra	turma com código válido	o aluno se cadastra com esse código	o aluno aparece na lista da turma
Painel	turma com alunos ativos	o professor abre o painel	vê XP médio, missões concluídas e frequência de uso, sem nenhum valor em reais de aluno
Turma vazia	turma sem alunos	o professor abre o painel	aparece “nenhum aluno ainda”
ERRO código inexistente	aluno no cadastro	informa um código que não existe	o cadastro não é concluído e o sistema informa que o código é inválido
ERRO turma sem nome	professor criando turma	deixa o nome vazio	a turma não é criada
ERRO acesso indevido	aluno logado	tenta abrir o painel do professor	o acesso é negado

7. O que fica FORA do MVP

Item	Motivo
Assistente de IA	Decisão do grupo: fica para uma próxima versão.
Professor atribuir missões e checkpoints à turma	Decisão do grupo: no MVP ele só cria a turma e acompanha.
Integração bancária e open finance	Os dados são digitados manualmente. A documentação deixa isso para a fase de escala.
Ranking entre alunos	Exige cuidado de privacidade e não é essencial para testar a hipótese. Quando entrar, deve usar XP ou constância, nunca valores em reais.
Cartão, fatura, dívidas e investimentos	Fogem do núcleo (registro e missões). Entram em versões futuras.
Modo offline completo e app nativo	O MVP é web leve que tolera conexão ruim, sem funcionar totalmente offline.
Notificações push	Não são necessárias para demonstrar o MVP.
Painel para gestores e Secretaria	A fase atual atende o professor.
Pagamentos e monetização	O modelo previsto é institucional (B2G).
Questionários pré/pós automatizados no app	Podem ser aplicados por formulário externo na validação.

8. Ordem de implementação

Ordem sugerida

Ordem	Item	Por quê
0	Base técnica: projeto, banco, autenticação simples e turma	todas as histórias dependem disso
1	HU1: registrar gastos	gera os dados que alimentam as missões
2	HU3: missões e XP	é o núcleo que testa a hipótese de que a gamificação sustenta o uso
3	HU2: metas	independente, mas enriquece as missões
4	HU4: quizzes	é conteúdo, com pouca dependência técnica
5	HU5: painel do professor	precisa de XP e missões para mostrar algo

9. Riscos e dúvidas em aberto

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Querer entregar todas as histórias de uma vez	MVP incompleto e sem testes de erro	travar o escopo em HU1 e HU3 e tratar o resto como backlog
Autenticação consumir o tempo	atrasa o núcleo	usar serviço de autenticação pronto ou login simplificado, conforme o stack
Dados de menores (16 e 17 anos)	risco legal no piloto	definir consentimento antes de usar com alunos reais; validar com área jurídica
Abuso do XP (lançar gastos falsos)	gamificação perde o sentido	teto diário e missões com critério verificável
Conexão instável gerando lançamentos duplicados	dados incorretos	chave de idempotência ou bloqueio do botão durante o envio
Inconsistência entre lançamento e XP	XP perdido ou duplicado	gravar as duas coisas na mesma transação
Painel expor dados financeiros individuais	quebra de privacidade	mostrar apenas agregados, nunca valores em reais
MVP não conversar com a avaliação da disciplina	perda de pontos de coerência	manter a ligação persona, problema, MVP e critério de validação

Dúvidas em aberto

- O aporte de uma meta (HU2) desconta do saldo ou é um valor separado?
- Quem cria a conta do professor: auto-cadastro ou conta criada pelo grupo no piloto?
- O aluno entra com e-mail e senha, ou só com apelido e código de turma? Isso afeta segurança e consentimento.
- Quanto XP vale cada missão e qual é o teto diário? (30 e 50 são exemplos.)
- Quem erra um quiz pode tentar de novo e ganhar XP, ou só uma vez?
- Qual é a lista fixa de categorias de gasto e de entrada?
- Como as missões “baseadas nos registros” funcionam além das duas fixas: regras como “reduzir gasto numa categoria” ou uma trilha predefinida?
- O que conta como “dia ativo” para a frequência no painel do professor?
- Qual stack será usada? Ponto a decidir com perguntas, uma por vez.

10. Modelo de dados (rascunho)

O modelo completo foi escrito em PostgreSQL e testado num banco temporário. Ele cobre as 5 histórias e tem 16 tabelas e 3 views. O script SQL completo está no arquivo **educainvest_schema.sql**, enviado separadamente.

Tabela	Função
usuarios	alunos e professores (perfil, apelido, e-mail, senha com hash)
turmas	turma do professor, com código de acesso único
matriculas	vincula cada aluno a uma única turma
categorias	lista fixa de categorias, de entrada ou de saída
lancamentos	entradas e gastos, valor em centavos, chave de idempotência
missoes	catálogo de missões com regra parametrizada, XP e pré-requisito
missoes_aluno	progresso individual de cada missão desbloqueada
xp_eventos	livro-razão de XP (só inserções), uma origem por evento
niveis	faixas de XP de cada nível
metas · aportes_meta	metas do aluno e aportes
quiz_perguntas · quiz_alternativas · quiz_respostas	quizzes e respostas
conquistas · conquistas_aluno	catálogo e conquistas obtidas
Views	saldo do aluno, XP total e nível, painel da turma (só agregados)

Principais relações

- um professor cria várias turmas; cada aluno pertence a uma turma
- um aluno tem vários lançamentos, metas, missões e respostas de quiz
- cada lançamento usa uma categoria do mesmo tipo (entrada ou saída)
- cada evento de XP vem de exatamente uma origem: lançamento, missão ou quiz

Três decisões de modelagem

#	Decisão	Por quê
1	XP como livro-razão (**xp_eventos**, só inserções) em vez de uma coluna de XP.	O XP nunca diminui. O teto diário sai de uma soma por dia. O índice único por origem impede pontuar a mesma coisa duas vezes. Total e nível são calculados, não armazenados.
2	Missão em duas camadas: catálogo (**missoes**) e progresso do aluno (**missoes_aluno**).	Novas regras entram como dados, sem migração de esquema. A chave composta impede concluir a mesma missão duas vezes, e a trilha usa o pré-requisito.
3	Dinheiro em centavos inteiros, saldo calculado e chave de idempotência.	Evita erro de arredondamento. O saldo vem dos lançamentos. Um reenvio depois de falha de rede não duplica o lançamento (conexão instável).

Limitações: o perfil (aluno ou professor) não é validado no banco, e sim no serviço; o teto diário de XP também fica no serviço, dentro da mesma transação do lançamento; cada quiz do MVP é uma pergunta.